Jornal de Educação Infantil (2024) 52: 769–782
https://doi.org/10.1007/s10643-023-01475-x

Experiência de crianças pequenas em atividades desconectadas sobre Pensamento computacional: de uma perspectiva de cognição incorporada

Wanqing hu1 · ruiyan huang1 · yanyan li1

Aceito: 3 de março de 2023 / publicado online: 30 de março de 2023 ©
The Author (s), sob licença exclusiva para Springer Nature B.V. 2023

Resumo Os pesquisadores estão cada vez mais pedindo mais ferramentas e atividades de ensino de pensamento computacional (TC) projetadas para jovens crianças. Considerando a necessidade das crianças pequenas de se basear em suas experiências corporais para aprender conceitos abstratos, este estudo aplicou A perspectiva da cognição incorporada para projetar um kit de ferramentas desconectado (não baseado em computadores) com atividades que promovem a TC. Esse O estudo teve como objetivo explorar as experiências de crianças pequenas em atividades desconectadas. Especificamente, as percepções das crianças sobre o As atividades foram investigadas e suas interações incorporadas durante as atividades foram analisadas para revelar como a CT surge como um fenômeno incorporado. Os resultados indicam que as crianças tinham percepções positivas sobre as atividades. Além disso, jovem O pensamento algorítmico e a depuração das crianças surgiram com mais frequência. Além disso, este estudo descobriu que a TC se estendia para o kit de ferramentas desconectado e o corpo das crianças e emergiram em loops de percepção. Esta pesquisa fornece insight no design instrucional da TC de crianças pequenas e ajuda os pesquisadores a entender como as crianças pequenas desenvolvem a TC a partir de uma perspectiva de cognição incorporada.

Palavras -chave Pensamento Computacional · Crianças pequenas · Atividades desconhecidas · Interação incorporada · Cognição incorporada

Introdução

No mundo orientado pela tecnologia, o pensamento computacional (CT) deve se tornar uma competência básica que todos devem dominar, como ler, escrever ou aritmética (Wing, 2006). Os pesquisadores chegaram a um consenso que estudantes de todos os níveis educacionais, de pré-primário a superior a educação, deve aprender a CT como fundamental, vigésimo primeiro Century Literacy (Grover & Pea, 2013; Shute et al., 2017). Embora os pesquisadores enfatizem que é necessário Ensine a TC desde a primeira infância, existem poucos estudos focados no desenvolvimento da TC das crianças pequenas (Hsu et al., 2018; Lee et al., 2022). Além disso, os pesquisadores estão cada vez mais pedindo mais ferramentas e atividades de ensino de TC para serem Projetado para crianças pequenas (Manches & Plowman, 2017; Relkin et al., 2021). Crianças pequenas não têm alfabetização madura, aritmética, e habilidades abstratas de raciocínio, e elas não podem dominar completamente Conceitos abstratos e lógica complexa sem representações físicas (Beilin, 1971). Assim, é um grande desafio para educadores para desenvolver ferramentas e atividades que promovam jovens CT infantil. Alguns pesquisadores afirmam que a cognição incorporada pode oferecer informações sobre a educação da TC para crianças pequenas (Huang & Looi, 2021; Manches et al., 2020). A cognição incorporada refere -se a um grupo de hipóteses em cognitivo ciência, a maioria dos quais defende que os humanos são capazes de adquirir conhecimento conceitual da experiência sensorimotora ganhou com suas interações corporais com seu ambiente (Borghi et al., 2011). Uma perspectiva de cognição incorporada pode ajudar crianças pequenas a aprender porque enfatiza o como os alunos se baseiam em sua experiência corporal para entender conceitos abstratos (Kopcha et al., 2021) e tensões que A cognição está fundamentada no ambiente físico (Alibali & Nathan, 2012). Como tal, essa perspectiva acomoda A dependência das crianças pequenas em seu ambiente físico. A perspectiva da cognição incorporada é refletida no Ensino do CT. O logotipo da linguagem de programação usa A imagem de uma "tartaruga" como um agente do corpo virtual (Bull et al.,

* Yanyan Li
liyy@bnu.edu.cn
Wanqing Hu
202231010044@mail.bnu.edu.
Ruiyan Huang
201811010201@mail.bnu.edu.
1 Escola de Tecnologia Educacional, Faculdade de Educação, Universidade Normal de Pequim, nº 19 Xinjiekou Street, Pequim 100875, China

Conteúdo cortesia da Springer Nature, Termos de uso se aplicam. Direitos reservados.

2020). Da mesma forma, algumas linguagens gráficas de programação, como Scratch, uma ferramenta comum para ensinar TC para crianças Hoje, use caracteres virtuais (Del Olmo-Muñoz et al., 2020). As crianças precisam programar para controlar esses objetos virtuais ' movimentos. Embora os alunos não usem seus corpos no processo de aprendizado, eles precisam usar experiências e recursos internos para resolver problemas. Em Além dessas atividades conectadas que fornecem crianças Com exercícios de programação de computadores (Brackmann et al., 2017), algumas atividades desconectadas também refletem o incorporado Perspectiva da cognição. Em atividades desconectadas, não há uso de computadores; Os alunos aprendem com as experiências cinestésicas (Webb et al., 2017). Por exemplo, os alunos podem jogar o papel de um robô e completar uma série de ações em comandos específicos de seu professor para aprender conceitos de TC, como sequência (Saxena et al., 2020). Os pesquisadores oferecem evidência empírica de que um maior grau de engajamento corporal poderia fornecer experiências concretas e apoiar o Experiências perceptivas de crianças pequenas (Sung et al., 2017; Johnson-Glenberg et al., 2014). Esta evidência destaca o vantagens do uso de atividades desconectadas no ensino de TC a crianças pequenas comparadas a atividades conectadas como gráfico programação. No entanto, seja usando ferramentas conectadas ou desconectadas, pouco é conhecido sobre o processo de aprendizado dinâmico das crianças pequenas da CT, como a maioria das pesquisas se concentrou em resultados de aprendizagem (Brackmann et al., 2017; Città et al., 2019; del Olmo-Muñoz et al., 2020; Hsu & Liang, 2021). Enquanto isso, os estudiosos afirmam que trabalhos futuros devem explorar como as crianças podem incorporar CT (Brennan & Resnick, 2012; Grover & Pea, 2013; Yasar, 2018). Para abordar essas lacunas de pesquisa, este estudo tenta Para projetar um kit de ferramentas desconectado, juntamente com atividades baseadas sobre perspectivas de cognição incorporadas para ajudar crianças pequenas Aprenda Ct. Além disso, este estudo explora as experiências das crianças em atividades desconectadas, analisando seus incorporados interação com seu ambiente de aprendizado, revelando como As crianças experimentam a TC como um fenômeno incorporado durante essas atividades.

Revisão da literatura

Ensinando pensamento computacional para crianças pequenas

Originalmente, o pensamento computacional (CT) foi definido como pensando que envolve resolver problemas, projetar sistemas, e entender o comportamento humano, baseando - se em conceitos Fundamental para a ciência da computação (Wing, 2006). Atualmente, Os pesquisadores geralmente concordam que conceitos computacionais e práticas computacionais são os principais componentes de CT (Brennan & Resnick, 2012; Barr & Stephenson, 2011). Os conceitos computacionais se referem aos meios para resolver problemas computacionais, como sequências, loops, condicionais, e eventos (Brennan & Resnick, 2012; Kotsopoulos et al., 2022), enquanto as práticas computacionais se referem aos métodos de Resolvendo problemas computacionais, como abstração, decomposição e pensamento algorítmico (Brennan & Resnick, 2012; Lee et al., 2022; Selby, 2013). Muitos países enfatizaram o significado de Ensinar CT para K12 Children (Hsu et al., 2018). No entanto, pouca atenção é dada às crianças de três a oito anos de idade na pesquisa existente (Hsu et al., 2018; Lee et al., 2022) e Os estudiosos pediram mais pesquisas trabalhando em ferramentas e pedagogia para ajudar os educadores a ensinar CT a crianças pequenas (Relkin et al., 2021). Levando em consideração a capacidade das crianças pequenas para o pensamento simbólico, mas não lógico, Sigelman e Rider (2021) propuseram que as crianças pequenas deveriam ter oportunidades de interação com seu físico ambiente. Tendo uma perspectiva semelhante, Asher (1977) enfatizou a essência da aprendizagem por meio de ações físicas. Apoiado por essa visão, atividades desconectadas podem ser um Método de ensino eficaz para promover a TC de crianças pequenas. Em Tais atividades, crianças aprendem com experiências cinestésicas onde eles podem se concentrar em entender conceitos sem sendo distraído com as ferramentas e técnicas de domínio como programação (Webb et al., 2017). Além disso, pesquisadores observaram que atividades desconectadas têm vantagens únicas para professores e crianças iniciantes; Eles poderiam diminuir as preocupações Relacionado ao acesso à tecnologia e à adequação do uso da tecnologia nos primeiros anos (Kotsopoulos et al., 2022). Alguns pesquisadores forneceram evidências de que o ensino TC com atividades desconectadas pode melhorar efetivamente CT de crianças pequenas. Existem duas formas principais destas atividades desconectadas. Uma é a promulgação física de cenários ou sequências predefinidas que contêm pistas específicas para movimento (Fadjo, 2012). Por exemplo, Saxena et al. (2020) projetou uma atividade desconectada chamada "tic-tac-toe" em que os alunos agem como um robô e seguem os comandos direcionais dos professores para aprender a sequência. Observando o grau De conclusão das tarefas dos alunos, os professores marcaram os alunos Ct. Da mesma forma, Città et al. (2019) usaram “Robot-Tino Walk”. um jogo de interpretação de papéis no qual alguns estudantes agem como robôs enquanto outros projetam comandos, para ensinar algoritmo e depuração. A outra forma principal de atividade de TC desconectada envolve o aluno controlando e manipulando fisicamente o movimento de um substituto externo, como um virtual caráter ou objeto físico (Fadjo, 2012). Hsu e Liang (2021) projetaram um jogo de tabuleiro desconectado no qual os alunos mover caracteres tangíveis para as posições correspondentes através Cartões de instrução sobre conceitos de TC. Além disso, Chen e Chi (2020) projetou o jogo de tabuleiro "Code Ocean", no qual Os alunos usam cartões relacionados aos conceitos de TC para apreender seus tesouro dos oponentes. No entanto, ambas as formas de atividades têm limitações. Jogos de interpretação de papéis envolvem conceitos de TC limitados e práticas, e nenhuma atividade pode fornecer feedback para alunos. Além disso, estudos anteriores demonstraram

Conteúdo cortesia da Springer Nature, Termos de uso se aplicam. Direitos reservados.

o efeito positivo das atividades desconectadas, mas a maioria focaliza sobre o resultado da aprendizagem e não no processo de aprendizagem.

Cognição incorporada e pensamento computacional

Muitas atividades desconectadas foram projetadas para se envolver Crianças com analogias corporais de conceitos computacionais, e seus efeitos foram confirmados até certo ponto. Cortina (2015) argumentou que essas atividades são eficazes Porque as crianças fazem parte fisicamente da solução para um Problema, aprendizado observando e experimentando. Manches et al. (2020) observaram que nenhuma estrutura teórica clara era previstos por que certas experiências baseadas no corpo podem desenvolver ct. Em resposta a esse problema, os pesquisadores reivindicaram Essa cognição incorporada poderia oferecer uma perspectiva específica (Huang & Looi, 2021; Manches et al., 2020). Incorporado A cognição é um termo guarda -chuva capturando uma classe de teorias na ciência cognitiva, muitos dos quais apóiam a ideia que a cognição está fundamentada na atividade sensório -motora de Nossos corpos (Barsalou, 2008; Wilson, 2002; Abrahamson & Lindgren, 2014). Comparado à cognição convencional teorias antes da década de 1980, que assumiu que a mente é um sistema abstrato de processamento de informações separado do Os sistemas modais do cérebro para percepção e ação, a cognição incorporada assumiu que os processos cognitivos humanos são enraizado nas interações perceptivas e físicas do humano corpo com o mundo (Barsalou, 2008; Manches et al., 2020). Wilson (2002) vasculhou a literatura sobre cognição incorporada e concluiu seis reivindicações proeminentes, que esclareciam A função da cognição e a relação entre cognição, meio ambiente e corpo. Cinco deles se referem a como Os seres humanos descarregam o trabalho cognitivo para o meio ambiente e o corpo para reduzir a carga de trabalho cognitiva. A alegação restante enfatiza que a função da mente é orientar a ação. Esses insights sobre a cognição incorporada inspirados Pesquisadores educacionais sobre como ensinar e aprender (Skulmowski & Rey, 2018). Com base na cognição incorporada Perspectiva, os estudiosos destacaram ainda que o aprendizado de Os conceitos abstratos são apoiados por atividades corporais que interagem em um mundo físico percebido (Barsalou, 2008; Glenberg, 2010). Considerando que as interações cinestésicas aterradas Nos conceitos levam ao pensamento consciente, os pesquisadores consideraram Uma abordagem incorporada como uma maneira valiosa de ensinar abstrato e conceitos ou literacias simbólicas, como programação Idiomas e matemática, para alunos iniciantes (Sung et al., 2017). Quanto a como aplicar efetivamente a cognição incorporada Em ambientes de aprendizagem, Abrahamson e Lindgren (2014) Diretrizes específicas propostas sobre três aspectos: atividades, materiais e facilitação. Os pesquisadores observaram isso É fundamental projetar um ambiente de aprendizado que naturalmente Lidera os alunos a agir de maneira a simular os conceitos ou mecanismos essenciais do objetivo de aprendizagem (Abrahamson & Lindgren, 2014).

No entanto, poucos estudiosos tentaram introduzir incorporado cognição no ensino da CT. Sung et al. (2017) conduziram pesquisas sobre ensino de matemática e CT no jardim de infância e crianças da primeira série, encontrando as atividades em um corpo inteiro combinado com a prática de perspectiva computacional, melhorou muito a compreensão da matemática e Habilidades de programação. Clarke-Midura et al. (2021) Drew da estrutura de cognição incorporada no design de tarefas curriculares para ensinar crianças do jardim de infância como programar usando robôs e estudou os quadros de referência usados por jovens Crianças em codificação baseada em brinquedos. Ambos os estudos usados incorporados métodos para promover a TC de crianças pequenas, mas elas ignoraram Como a TC se reflete na interação incorporada das crianças. Kopcha et al. (2021) apresentar uma estrutura de análise Para explorar como os comportamentos de interação incorporados das crianças incorporar ct. Usando essa estrutura, eles analisaram gravações de duas performances de alunos da quinta série em educação Atividades de robô. Além disso, Kopcha et al. (2021) chamou Futuros pesquisadores para usar essa estrutura para analisar diferentes contextos de aprendizado. Em geral, pesquisas escassas exploram Como as crianças pequenas incorporam a TC através de atividades desconectadas Projetado a partir de perspectivas incorporadas da cognição. Portanto, este estudo projetou um kit de ferramentas desconectado nomeado Codeway com atividades de apoio, seguindo o Diretrizes propostas por Abrahamson & Lindgren (2014), Para ajudar crianças pequenas a aprender CT. Além disso, este estudo focado na experiência incorporada das crianças pequenas nessas atividades. Especialmente, as perguntas de pesquisa são declaradas como segue:

> RQ1. Faça as percepções dos alunos sobre atividades desconectadas melhorar depois de se envolver com eles? RQ2. Qual é a frequência do CT de cada aluno emergindo durante atividades desconectadas? RQ3. Como as crianças pequenas experimentam a CT como um Fenômeno incorporado durante atividades desconectadas?

Método

Participantes

Este estudo recrutou 28 crianças chinesas (de 6 a 8 anos) para participar do experimento. Seus pais sabiam o conteúdo deste experimento e concordou com sua participação. Os pais também completaram um breve questionário demográfico (ver Tabela 1). Além disso, todas as famílias das crianças viviam em Pequim, China, pertencia à classe média, e as crianças nunca haviam aprendido programação ou fizeram outros cursos relacionado ao CT. Conhecer o nível anterior dos participantes da CT, um O teste foi realizado dentro de 20 minutos do experimento formal, que incluíram três perguntas simples, três e três difíceis das categorias de 6 a 8 anos de idade de 2018

Conteúdo cortesia da Springer Nature, Termos de uso se aplicam. Direitos reservados.

Tabela 1 Demografia da população do estudo

	Freqüência	Proporção (%)
Sexo		
Macho	16	57.1
Fêmea	12	42.9
Idade		
6 anos de idade	4	14.3
7 anos de idade	16	57.1
8 anos de idade	8	28.6
Nota		
Primeira série	20	71.4
Segunda série	8	28.6

e 2019 International Bebras Competitions. Cada participante tinha um assistente de ensino para ajudá -lo a ler as perguntas. Estatística descritiva mostrou que a pontuação média da TC era 5.93 (DP = 1,92). Além disso, os resultados do teste de Shapiro-Wilk (p = 0,118) demonstrou que as pontuações de TC dos participantes ajustadas uma distribuição normal.

Procedime

No início do experimento, as crianças participaram uma atividade de treinamento de 20 minutos que os ajudou a reconhecer e Entenda o uso básico do kit de ferramentas desconectado. No próximo 5 min, cada criança foi acompanhada por um assistente de ensino Para preencher uma pesquisa sobre suas percepções sobre os desconectados Kit de ferramentas e atividades. Considerando que os filhos desta idade ter habilidades de leitura imaturas, o assistente de ensino leu cada item para eles e explicou quando necessário. A seguir Fase, um professor orientou os filhos a se envolver em quatro desconectados atividades dentro de 60 min. Finalmente, as crianças gastaram 5 minutos preenchendo Na pesquisa de suas percepções sobre o kit de ferramentas desconectado e atividades novamente, também com assistentes de ensino.

Atividades de aprendizagem

Este estudo seguiu as diretrizes de projeto incorporado em materiais, atividades e facilitação, propostas por



Fig. 1 Uma garota está usando o kit de ferramentas CodeWay

Abrahamson e Lindgren (2014). Cinco diretrizes principais foram adotados (ver Tabela 2). Essas diretrizes são descompactadas e usado para projetar o kit de ferramentas e as atividades desconectadas.

Kit de ferramentas desconectado

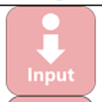
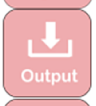
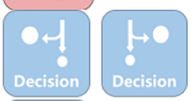
O kit de ferramentas desconectado de Codeway projetado neste A pesquisa é composta por uma série de blocos de construção com Funções específicas, bem como bolas grandes e pequenas. Como Fig. 1 mostra, os alunos precisam construir um caminho usando Codeway bloqueia com diferentes funções e faz o rolo de bola do bloco de entrada para o bloco de saída por maneira de gravidade para concluir a tarefa. O processo de cada O rolo de bola é como o processo de execução de código e o processo de construção de um caminho passo a passo é semelhante a o processo de projetar algoritmos e resolver problemas. De acordo com a diretriz (b), esse processo mobiliza Sentidos perceptivos dos alunos e coordenação cinestésica. Além disso, esses blocos de codeway representam particular conceitos computacionais, como aleatório, sequência e condições. Este kit de ferramentas fornece aos alunos um feedback diferente quando eles usam blocos diferentes, estabelecendo os acoplamentos de ação-ambiente (Diretriz (C)).

Tabela 2 As diretrizes do design incorporado

	Diretrize
(um)	As atividades devem se basear na capacidade preexistente dos alunos de mobilizar em espaço tridimensional real ou virtual.
(b)	Os alunos devem ter oportunidades de usar seus sentidos perceptivos e coordenação cinestésica para se envolver em percepção-ação loops.
(c)	O ambiente de aprendizagem deve ser propício para acoplar as ações somáticas com o meio ambiente por meio de loops de acionamento de ação.
(D)	As avarias dos acoplamentos de ação-ambiente devem ser gradualmente introduzidas através da apresentação de objetivos que não podem ser atingidos usando soluções que o aluno já dominou.
(e)	O feedback físico em tempo real deve ser implementado para reforçar essas metáforas para obter conhecimento.

Conteúdo cortesia da Springer Nature, Termos de uso se aplicam. Direitos reservados.

Fig. 2 A relação de mapeamento entre os blocos Codeway e Conceitos computacionais

CT concepts	Blocks	Perception mapping	Action mapping
sequence	input		The ball enters from above and falls vertically, realizing the input
	output		The ball falls in from above and stops, realizing the output
	right		The ball falls out from the right side
	left		The ball falls out from the left side
	straight		The ball enters from above and falls out from below
conditions	decision		The large ball falls out from the side; the small ball falls out from below
	toggle		If it is the first input, the ball will fall out from the left; if it is the second input, the ball will fall out from the right, and so on
loop	circle		Bouncing the ball upward to a certain position, thus forming a cycle
random	random		The ball may fall out from the left or the right
and	and		The ball can continue to fall only when two balls fall in (the program can continue only when both conditions are met)

As crianças devem usar esses blocos para construir caminhos e resolver problemas em situações específicas projetadas para cultivar a prática computacional dos alunos (por exemplo, abstração, avaliação). Considerando a diretriz (e), este kit de ferramentas foi projetado Para fornecer aos alunos feedback em tempo real sobre o movimento específico de bolas. Essas peças de feedback agiram como metáforas para os conceitos computacionais correspondentes. A Figura 2 apresenta a relação de mapeamento entre o kit de ferramentas e os conceitos computacionais. O mapeamento de Esses blocos desconectados e conceitos computacionais têm Dois aspectos: percepção e ação. Mapeamento da percepção inclui principalmente a percepção visual, que é baseada no Propriedades da aparência, cor, texto, ícone e forma. O O mapeamento de ação contém os movimentos das bolas, como girando e caindo. Por exemplo, para completar uma condição conceito, os alunos devem primeiro usar cores e ícone como Os sentidos visuais na percepção e depois integram esses conceitos de percepção aos movimentos específicos de grandes bolas e bolas pequenas. Fazendo isso, a grande bola sai do lado, e a pequena bola sai de baixo (Fig. 3 mostra a estrutura interna do bloco de decisão).

Atividades desconectadas

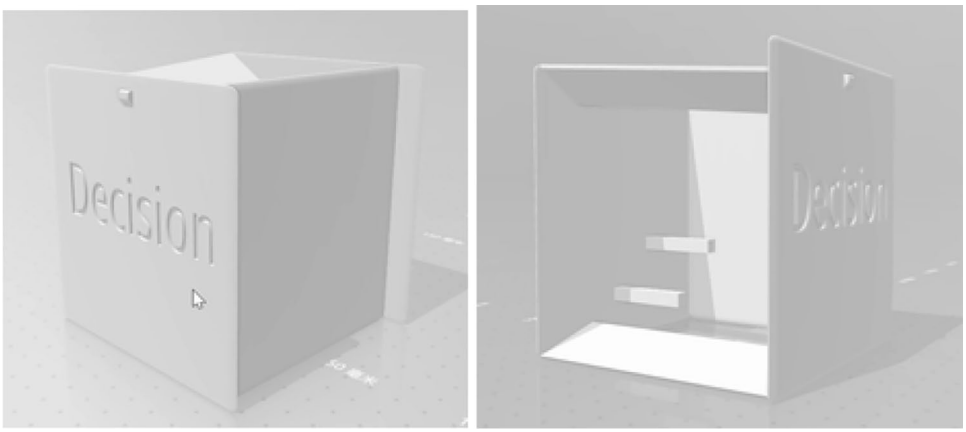
De acordo com a diretriz (a), para mobilizar os alunos dos alunos Experiência cinestésica, todos os cenários de atividade são projetados envolver o movimento de objetos no mundo 3D real. Na fase de treinamento, as crianças participaram de uma atividade chamado “A aventura de Big Ball e Small Ball,“ que incluiu cinco sub-atividades. De acordo com a diretriz (d), cada um A atividade envolve a aprendizagem de um novo bloco. Nessas atividades, as crianças precisavam explorar a função de cada bloco por si mesmos e selecione o bloco apropriado para lidar vários desafios simples. Após a conclusão de cada subatividade, o professor explicou os conceitos computacionais correspondentes em conjunto com os exemplos da vida real. No Atividade de aprendizado de 60 minutos, as crianças completaram quatro tarefas (Consulte a Tabela 3).

Coleta e análise de dados

Este estudo usou um método misto para responder à pesquisa questões. Dados quantitativos sobre crianças pequenas Percepções sobre as atividades desconectadas da CT foram usadas Para responder RQ1. Uma pesquisa baseada no quadridimensional

Conteúdo cortesia da Springer Nature, Termos de uso se aplicam. Direitos reservados.

Fig. 3 A estrutura da decisão bloquear



Modelo de arcos - incluindo atenção, relevância, confiança, e satisfação - foi conduzido para coletar o quantitativo dados. Este modelo foi proposto originalmente para ajudar os professores desenvolver materiais instrucionais com um forte motivacional apelo aos estudantes (Keller, 1987). Neste estudo, um validado, Altamente confiável (Cronbach α = 0,92) redução de Loorbach et al. (2015) foi usado (ver Tabela 4). A pesquisa usou uma escala Likert, variando de 1 (discordo totalmente) a 5 (fortemente concordar). Além disso, os testes de Wilcoxon foram usados para examinar as diferenças nas percepções das crianças sobre a CT Unplugged atividades em duas pesquisas após a fase de treinamento e depois Todas as atividades de aprendizado haviam terminado. Gravações de vídeo dos processos de aprendizagem dos participantes foram usados como dados qualitativos para responder RQ2 e RQ3. Os dados qualitativos foram codificados e transcritos para revelar Experiências de crianças pequenas em atividades desconectadas. Como os vídeos de dois alunos estavam incompletos, um total Dos 26 vídeos dos alunos, foram usados para análise. Nesta Estudo, os conceitos computacionais estão principalmente incorporados Por blocos e bolas; portanto, ao estudar o processo de aprendizado dos alunos, sua prática computacional foi focada. Além disso, uma estrutura de CT bem citada proposta por Selby e Woollard (2013) foram adotados. Então, com base em a categoria de TC e as interações incorporadas dos participantes gravado nos vídeos - definido como social, verbal e aspectos não verbais da comunicação humana que ocorrem À medida que as pessoas interagem entre si e com o meio ambiente para Resolva problemas (Goodwin, 2007; Streeck et al., 2011) - o Fenômeno incorporado correspondente em cada categoria foi definido (consulte a Tabela 5). O esquema de codificação era espiral desenvolvido a partir dos dados qualitativos de acordo com a Boeije (2013). Dois pesquisadores realizaram várias rodadas de codificação em esses vídeos. A primeira rodada de codificação isolada eventos críticos (ou seja, partes dos dados que mantêm os elementos específicos de investigação) (Powell et al., 2003). De acordo com a codificação Esquema, os pesquisadores selecionaram eventos críticos (n = 233) que A TC infantil capturada, emergindo como fenômenos incorporados.

Na segunda rodada de codificação, os pesquisadores determinaram qual dimensão do pensamento computacional emergiu como um fenômeno incorporado em cada evento crítico. Na final Rodada de codificação, esses eventos críticos foram transcritos usando A transcrição multimodal projetada por Kopcha et al. (2021). Esta transcrição foi projetada com base em Bezemer (2014) estrutura para análise multimodal e um semiótico social Abordagem para analisar interações incorporadas com a tecnologia. Nesse caso, a transcrição foi usada para analisar as interações incorporadas de crianças pequenas com o kit de ferramentas desconectado Eles aprenderam CT. Além disso, este estudo realizou estatísticas descritivas sobre a frequência das várias dimensões de TC das crianças que emergiram como fenômenos incorporados.

Resulta

Faça as percepções dos alunos sobre os desconectados As atividades melhoram depois de se envolver nelas?

Da pontuação média da primeira pesquisa na Tabela 6, é evidente que os participantes tinham percepções positivas sobre o atividades desconectadas após a fase de treinamento. Além disso, De acordo com os testes de Wilcoxon, a pontuação média da segunda pesquisa é significativamente maior que a da primeira pesquisa (z = - 3,75, p = 0,00), demonstrando que essas atividades Tenha um forte apelo motivacional para crianças pequenas. De as pontuações das quatro subdimensões, crianças geralmente Concordo que essas atividades podem manter sua atenção, faça eles sentem a conexão entre a TC e a vida, faça -os confiante em aprender a TC e fazê -los querer continuar Aprendendo ct. Além disso, as pontuações da atenção, relevância, e satisfação melhorou significativamente (z = - 2,79, p = 0,00; z = - 2,69, p = 0,00; z = - 2,02, p = 0,04), indicando que Depois de participar de atividades mais complexas e mais longas Na fase formal de aprendizado, as percepções das crianças sobre o As atividades desconectadas se tornam mais positivas.

Conteúdo cortesia da Springer Nature, Termos de uso se aplicam. Direitos reservados.

Qual é a frequência do CT de cada aluno emergente

A avaliação de crianças pequenas (depuração) surgiu mais fre-

Tabela 3 O conteúdo das atividades

Nome	Contente	Ferramentas
“Vá para o shopping” Coco e Dede encontraram construção de estradas a caminho do shopping. Por favor Ajude -os a ignorar os obstáculos e escolher um caminho aleatório para o supermercado. Nesta tarefa, as bolas grandes e pequenas representam Coco e Dede respectivamente, o bloco de entrada representa a casa e o bloco de saída representa a loja. 		Bolas, blocos básicos e aleatórios
“Classificação de lixo” Coco e Dede encontraram lixo a caminho da loja, ajude -os Classifique o lixo na lata de lixo. Nesta tarefa, o grande e pequeno As bolas representam diferentes tipos de lixo, o bloco de entrada representa o ponto de partida de jogar lixo, e o bloco de saída representa o lata de lixo. 		Bolas, blocos básicos e decisão
“Escolha uma sala de encaixe” Depois que Coco e Dede chegam à loja, eles querem ir para o encaixe espaço para experimentar roupas. Ajude -os a selecionar aleatoriamente uma sala de encaixe adequada. Nesta tarefa, as bolas pequenas e grandes representam Coco e Dede respectivamente, o bloco de entrada representa a entrada da loja e O bloco de saída representa a sala de montagem. 		Bolas, blocos básicos, decisão e aleatórios
“Desafio de jogo” Cada aluno projeta a tarefa sozinha e avalia quantos Estrelas que a tarefa vale. Se o oponente fizer esse problema corretamente, o O oponente receberá estrelas, mas se o oponente o fizer incorretamente, o questionador receberá estrelas. -		Livre escolha

Durante atividades desconectadas?

De acordo com as análises de observação e vídeo, vários dimensões da TC emergiram como fenômenos incorporados em diferentes frequências em atividades desconectadas. Especificamente,

de forma constante (n = 90), seguido de pensamento algorítmico (n = 57) e generalização (n = 43), enquanto decomposição (n = 20), Avaliação (otimização) (n = 20) e abstração (n = 4) emergiu com menos frequência. Isso demonstra que jovem

Tabela 4 Pesquisa sobre percepções de CT desconectado atividades

Item	Dimensão	Descrição
1 Atenção	O conteúdo das atividades me ajuda a manter a atenção. 2 Atenção A variedade de atividades me ajuda a manter o foco na classe. 3 Atenção A maneira de ensinar a TC usando o Codeway me ajuda a manter a atenção. 4 Relevância Para mim, está claro como essas atividades estão relacionadas à minha vida. 5 Relevância Essas atividades transmitem a impressão de que vale a pena aprender sobre a CT. 6 Relevância A TC envolvida nessas atividades é útil para mim. 7 Confiança Quando estudo na aula, tenho certeza de que aprenderei o conteúdo. 8 Confiança Após essas atividades, sinto -me confiante em passar no teste de CT. 9 Confiança A boa organização dessas atividades me ajuda a ter certeza de que vou aprenda o conteúdo. 10 Satisfação Gosto muito dessas atividades em sala de aula que gostaria de aprender mais sobre a CT. 11 Satisfação Eu gosto dessas atividades. 12 Satisfação É um prazer participar dessas atividades bem projetadas.		

Conteúdo cortesia da Springer Nature, Termos de uso se aplicam. Direitos reservados.

Ct De Fe inc Ex	Abstra Constr repres de proble em simból ou forn verbal alunos descre bolas blocos objetos tarefa cenári [S02-A Quand pequei bola ch ao erra Bloco saída, partici disse: não, a garotin para a de monta dos ho " Decom Quebra proble comple em pequei Resolv um poi Ao cor o cami os alur primeir sucess alcanç sub-go antes alcanç outro subgo	[S01-D02] de constru caminho p pequena b alcançar c sucesso o um partici tentou Cor caminho p a grande b atingir o g Pensamer algorítmic um caminh em direçã solução at um conjun instruções regras De com a met tarefa, os constroem caminho sequencia [S03-T01] atingir a m tarefa 1, u participant os blocos um. Avalia Verifique s solução al é um bom Depuraçã da conclus tarefa, os encontram problema caminho e -o Otimiza a conclus tarefa, os tornar o ca mais robus remover redundant	[S05-ED01] Um participante colocou a bola, localizando um Problema com o caminho e depois o modificou. [S05-EO01] Depois de concluir a tarefa, um participante Adicionado o bloco básico para evitar situações ocasionais em que a bola pode sair do caminho. Generalização Aplique partes de soluções que foram usadas em situações anteriores a novas situações rapidamente Os alunos usam os blocos aprendidos anteriormente e rapidamente na nova tarefa [S06-G01] sem a ajuda do professor, um participante selecionou com precisão e rapidamente o bloco de decisão e coloque -o na posição correta.	Crianças envolveram o processo de pensamento da TC de depuração consideravelmente durante atividades desconectadas. Além disso, a trama da caixa na Fig. 4 mostra que a maioria dos pensamentos algorítmicos dos alunos surgiu 2-3 vezes, avaliação (depuração) surgiu 2 a 5 vezes, e a generalização surgiu quase duas vezes, enquanto sua decomposição, avaliação (otimização) surgiu menos de duas vezes. Esta descoberta pode ilustrar que as atividades desconectadas efetivamente forneceu às crianças pequenas um ambiente onde elas pode participar suavemente do aprendizado da TC, especialmente na avaliação (depuração), pensamento algorítmico e generalização.
Ta 5 es de co				

Como as crianças pequenas experimentam CT como um fenômeno incorporado durante Atividades?

Várias descobertas sobre como as crianças pequenas experimentam a TC como fenômeno incorporado foram observadas. Primeiro, Os pesquisadores descobriram que a maioria das crianças (n = 18) se estendeu para seus corpos e ferramentas desconectadas. Durante as atividades, As crianças pequenas usaram seus corpos e recursos no ambiente para resolver problemas. Por exemplo, como mostra a Tabela 7, A menina usou gestos para simular o caminho em queda da bola; Isso era essencial para ela projetar o resto do caminho. Gestos semelhantes surgiram não apenas com pensamento algorítmico, mas também com avaliação. Outro exemplo típico ilustra a extensão do CT de crianças pequenas. Como mostra a Tabela 8, pesquisadores observaram que, ao projetar sua solução passo a passo, muitas crianças enfrentaram o quadro branco e continuaram girando o blocos. Eles provavelmente fizeram isso porque quando a bola está caindo, Seu lado esquerdo é na verdade o lado direito dos alunos, e é difícil para as crianças girar mentalmente o ícone no bloco em Primeira olhada. Em outras palavras, eles usaram as mãos para girar o bloco em vez de girar mentalmente o bloco. Esta descoberta pode indicar as experiências corporais de crianças pequenas, tocar um papel importante em seu envolvimento no pensamento algorítmico durante atividades desconectadas. Além disso, para entender por que um pequeno grupo de crianças (n = 8) nunca usou gestos nem girou os blocos, seu anterior O nível de TC e o desempenho nas atividades foram investigados. Curiosamente, essas crianças tinham um CT extremamente alto nível (8 a 9 pontos) ou um nível de TC extremamente baixo (3-4 pontos). Além disso, seu desempenho diferiu muito. Os vários Crianças destacadas (n = 4) foram capazes de aplicar com precisão Anteriormente, os blocos de construção de novas tarefas decompõem sistematicamente as tarefas, raramente depurar e resolver problemas rapidamente. Por outro lado, as crianças com desempenho ruim (n = 4) muitas vezes achava difícil entender o objetivo da tarefa, mostrou baixa capacidade de generalização e muitas vezes ficou preso por o problema ou continuou jogando a bola e revisando o plano na direção errada.

Conteúdo cortesia da Springer Nature, Termos de uso se aplicam. Direitos reservados.

Tabela 6 Percepções sobre estes atividades desconectadas

	N	Primeira pesquisa		Segunda pesquisa		p
		Significar	Sd	Significar	Sd	z
Atenção	28	13.36	1.73	14.11	1.34	- 2,79 0,00 **
Relevância	28	13.50	1.77	14.21	1.17	- 2,69 0,00 **
Confiança	28	13.89	1.66	14.18	1.61	- 1,18 0,24
Satisfação	28	13.93	1.51	14.14	2.37	- 2.02 0,04*
Total	28	54.68	5.54	56.64	5.64	- 3,75 0,00 **

*p <0,05, ** p <0,01

Fig. 4 Frequência de cada CT do aluno emergindo como fenômenos incorporados

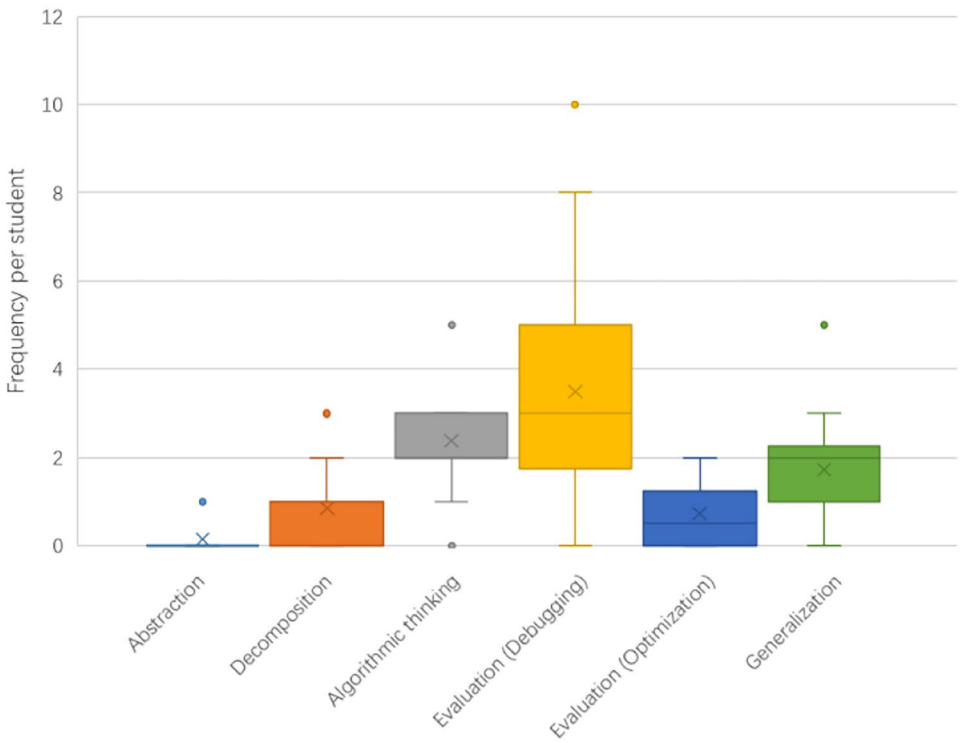


Tabela 7 usando gestos para simular o caminho em queda da bola

Interação incorporada	Transdução
 [Ela aponta a trajetória da bola com o dedo.]	[→ Pensamento algorítmico] Depois de construir parte do caminho, ela pensa sobre o que fazer Em seguida, movendo os dedos no quadro branco para simular o caminho em queda de um grande bola. Então ela coloca blocos nos quadrados onde seus dedos passaram em ordem.

Os pesquisadores também descobriram que a TC surgiu em loops de percepção. Especificamente, algumas crianças espontaneamente desenvolveu alguns TC, como depuração, decomposição e generalização durante suas interações contínuas com O kit de ferramentas desconectado sem as instruções do professor. Especialmente para depuração, que tinha a maior frequência

Conteúdo cortesia da Springer Nature, Termos de uso se aplicam. Direitos reservados.

Tabela 8 usando ação rotativa para confirmar a direção correta

Interação incorporada	Transdução
 [Ela gira o bloco de giro.]	[→ Pensamento algorítmico] Ao construir o caminho, ela usa o bloco de giro. No entanto, ela não tem certeza Se o bloco de virar-direita que ela escolheu está correto, então ela continua girando esse bloco até ter certeza de que Pode fazer a bola se mover na direção desejada.

Tabela 9 Debuging surgiu como um fenômeno incorporado

Interação incorporada	Transdução
 [Ele coloca a bola duas vezes seguidas e depois coloca um bloco de viragem.]	[→ Avaliação (depuração)] Ele constrói um caminho pensando que o plano atual poderia fazer a bola entrar no bloco de entrada, ignorar o obstáculo e finalmente alcance o bloco de saída. Então ele coloca na bola Para verificar seu plano e descobrir que a bola não atinge a saída Bloquear. Ele coloca na bola novamente para observar onde o movimento de A bola dá errado. Através desta depuração, ele localiza com sucesso o problema. Deve haver um bloco de virada após o bloco aleatório Para permitir que a bola caia suavemente no bloco de saída. Depois, ele Adiciona imediatamente um bloco de viragem a esta posição.

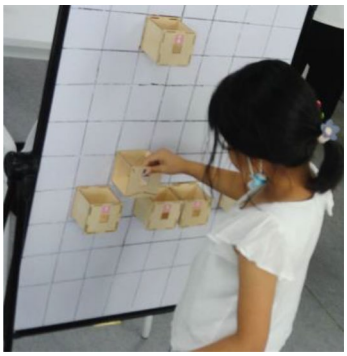
De toda a CT, o professor não ensinou os alunos a depurar mas descobriram que muitos estudantes se envolveram espontaneamente depuração. Por exemplo, no início da Tarefa 1, Stu26 estava focado na construção do caminho. Em um ponto, ele começou para colocar a bola no bloco de entrada e descobriu que a bola Não foi possível alcançar o bloco de saída. Portanto, ele começou a Debug continuamente. A Tabela 9 registra seu primeiro sucesso depuração. Após essa depuração bem - sucedida, ele felizmente

Tabela 10 A decomposição emergiu como um fenômeno incorporado

Interação incorporada	Transdução
 [Ele primeiro constrói um caminho para garantir que a bola grande possa completar a meta com sucesso.]	[→ Decomposição] Depois de entender a tarefa, ele rapidamente divide o tarefa em duas partes. Primeiro, ele constrói um caminho para que a bola grande possa alcançar a meta suavemente. Ele então diz ao professor: “Eu já construí um estrada, e então eu preciso construir outra. “ Ele agora considera como Construa um caminho para que a pequena bola possa atingir a meta.

Conteúdo cortesia da Springer Nature, Termos de uso se aplicam. Direitos reservados.

Tabela 11 A generalização surgiu como um fenômeno incorporado

Interação incorporada	Transdução
 [Ela coloca com rapidez e precisão um bloco aleatório.]	[→ Generalização] A chave para esta tarefa é usar corretamente os blocos aleatórios e Blocos de decisão. Depois que o professor apresenta esta tarefa, ela imediatamente diz: “Entendo, Assim como a última tarefa, também preciso usar o bloco aleatório aqui. “ Ela captura profundamente o conceito computacional de aleatórios e coloca um bloco aleatório, que mostra que Ela aplicou com sucesso sua experiência usando blocos aleatórios para resolver problemas para esta nova tarefa.

disse ao professor: "É melhor ter uma" cerca "para que a bola Não voa para longe, o que é muito bom! Eu não adicionei isso Bloqueie pela primeira vez, e a bola continuou voando. Então Depois que eu adicionei, a bola não conseguiu voar. " Em subsequente Atividades, ele era mais ativo na depuração e a frequência de sua depuração bem -sucedida aumentou. De forma similar, Algumas crianças demonstraram decomposição (ver Tabela 10) e generalização (ver Tabela 11) Habilidades. Pode ser inferido A partir dessas descobertas, este estudo criou um eficaz Ambiente de aprendizado que permitia que crianças pequenas desenvolvessem naturalmente sua TC através de um ciclo contínuo de perceber e controlar objetos, como estipula a diretriz (c).

Discussão

Os resultados da pesquisa sobre as percepções das crianças Mostre que essas atividades têm um forte apelo motivacional para crianças. Embora vários pesquisadores tenham introduzido Perspectivas de cognição incorporadas no ensino de CT Para crianças pequenas (Clarke-Midura et al., 2021; Saxena et al., 2020; Sung et al., 2017), eles geralmente se concentram nos processos cognitivos ou resultados dos alunos e ignorou seus sentimentos subjetivos. Os resultados deste estudo ilustram que As próprias crianças concordam que essas atividades poderiam de fato, atraí -los. Ao mesmo tempo, os pesquisadores sugeriram que mais pesquisas são necessárias para estudar crianças pequenas Motivações para aprender a TC (Del Olmo-Muñoz et al., 2020). De acordo com as análises de vídeo, o pensamento algorítmico, Avaliação (depuração) e generalização ocorrem com frequência. Em atividades anteriores projetadas para ajudar crianças pequenas a aprender CT, o pensamento algorítmico de crianças pequenas geralmente surgiu (Chen & Chi, 2020; Saxena et al., 2020), mas crianças pequenas raramente mostravam seu processo de pensamento de depuração e generalização. Uma possível explicação para isso pode ser que O kit de ferramentas e atividades projetadas com base nas diretrizes de design incorporado neste estudo são mais vantajosos. Especificamente, diferentemente dos robôs educacionais comuns como Bee-Bot (Saxena et al., 2020; Angeli & Valanides, 2020), o codeway Unplugged Toolkit fornece uma representação visual de os comandos (ou seja, blocos) para reduzir a carga cognitiva em Recursos de memória limitados de crianças pequenas. Como o BOT-BOT faz não têm esse recurso, os alunos geralmente esquecem a sequência de Comandos que eles entraram (Angeli & Valanides, 2020). E, comparado aos jogos de tabuleiro (Chen & Chi, 2020), nosso atividades desconectadas dão feedback físico em tempo real através do movimento de bolas, que permite que crianças pequenas facilmente e naturalmente se envolve no processo de pensamento da CT. Esses As descobertas fornecem informações sobre como as ferramentas e atividades devem ser projetado para crianças pequenas; é importante fornecer eles com representação visual e físico em tempo real opinião. Além disso, a análise de dados qualitativos revelou como A TC de crianças pequenas surge como um fenômeno incorporado. Primeiro, uma descoberta encorajadora mostra que a TC se estendeu ao corpo das crianças e aos kits de ferramentas desconectados. Kopcha et al. (2021) teve descobertas semelhantes depois de analisar as crianças incorporadas interações durante atividades educacionais do robô. Eles encontraram Os participantes simulariam as ações do robô e converteriam eles em um programa de computador. Participantes deste estudo também foram observados usando gestos para simular a queda caminho da bola, ilustrando que as ferramentas críticas de aprendizado (por exemplo, robôs, bolas) tornou -se os objetos que ajudaram as crianças Conecte a TC com sua própria experiência corporal (Papert, 1980). Da mesma forma, ao projetar a rota, as crianças costumavam ser mantidas girando fisicamente o bloco de virada para determinar se O bloco estava correto, reduzindo efetivamente a carga de girar mentalmente a imagem. Esta descoberta pode nos ajudar melhor entenda a correlação positiva entre a TC e o mental Capacidade de rotação demonstrada por Città et al. (2019). Quando Os alunos usaram a TC durante essas atividades, eles precisavam usar sua experiência física em relação ao espaço (Manches et al.,

Conteúdo cortesia da Springer Nature, Termos de uso se aplicam. Direitos reservados.

2020). Além disso, os professores devem reconhecer que jovens As crianças podem encontrar rotação mental desafiadora ao resolver Problemas de TC e dão orientação oportuna. Por exemplo, os professores podem orientar os alunos a usar seus próprios corpos ou recursos ao redor deles para girar imagens ou identificar direções. Além disso, enquanto os pesquisadores anteriores prestaram maior atenção às interações incorporadas específicas dos estudantes (Clarkemidura et al., 2021; Kopcha et al., 2021; Sung et al., 2017), Este estudo combinou a análise do nível de pensamento computacional dos alunos. Uma descoberta interessante mostrou que Havia um pequeno grupo de estudantes com extremamente níveis de TC altos ou baixos que nunca usaram gestos ou rotativos ações durante as atividades desconectadas. Este resultado pode sugerir que os gestos atuam como um andaime para ajudar as crianças aprender CT, e quando as crianças têm CT de alto nível, seu Gestos desaparecem. Esta sugestão é sustentada por opiniões de Goldin-Meadow (2015), que argumentou que o uso de Gestos específicos podem apoiar o aprendizado. O educacional Implicações dessa descoberta podem ser que os professores deveriam Incentive os alunos a usar gestos que possam tornar implícitos conhecimento explícito (Broarers et al., 2007). A segunda grande descoberta sobre a maneira como as crianças A TC surgiu envolveu o aparecimento de TC nos loops de percepção. Pesquisadores anteriores observaram que existem relações bidirecionais e recíprocas entre percepção e Ação (Gibson, 2014). O surgimento de tomografia computadorizada nos loops de percepção pode ser explicado pelo fato de que durante o Processo de percepção e ações constantes, os alunos desenvolvem gradualmente novos esquemas de perceptionador que permitem eles para controlar efetivamente objetos (Abrahamson & Lindgren, 2014). Nesse caso, os novos esquemas do Perceptuomotor pode se referir a certos aspectos da CT. Especificamente, como crianças perceber constantemente o movimento da bola e do prédio Blocks, eles podem gradualmente desenvolver um novo perception esquema para manipular os blocos e a bola, como colocar uma bola para determinar o problema no caminho do Blocos - um processo de depuração. Esta descoberta nos inspirou Ao ensinar a TC a crianças pequenas, é fundamental projetar acoplamentos entre os conceitos de conhecimento e somáticos ações e criar um ambiente de aprendizado que torne jovem O envolvimento corporal das crianças que facilita o desenvolvimento conceitual de maneira ideal ocorrem naturalmente.

Conclusão

Este estudo introduziu a perspectiva da cognição incorporada na educação da TC, aplicando inovador design incorporado Princípios para a criação de ferramentas e atividades desconectadas para crianças pequenas. Os resultados indicam que as crianças tiveram Percepções positivas do kit de ferramentas e atividades desconectadas. Além disso, o kit de ferramentas desconectado impactou positivamente Aprendizagem infantil sobre CT. Além disso, com base no vídeo Análises, este estudo observou a TC para se estender ao desconectado Kit de ferramentas e corpos das crianças. A TC também surgiu em loops de percepção, oferecendo informações sobre como o CT das crianças surge como fenômenos incorporados durante atividades desconectadas. Embora o tamanho da amostra deste estudo tenha sido pequeno e A duração da instrução foi relativamente curta, este estudo Apresenta uma contribuição única para ajudar os educadores a entender o processo de aprendizado das crianças mais profundamente uma perspectiva de cognição incorporada e revelando a conexão entre suas ações baseadas no corpo e CT, que fornece iluminação para o design instrucional de jovens CT infantil.

Financiamento deste artigo foi apoiado pela ciência natural de Pequim Fundação (Grant No: 9222019) e a Pesquisa Conjunta Internacional Projeto da Faculdade de Educação da Universidade Normal de Pequim (Grant Não: ICER201903).

Disponibilidade de dados não aplicável.

Disponibilidade de código não aplicável.

Declarações

Conflito de interesse Os autores declaram que não têm conflito de interesse.

Referências

Abrahamson, D. & Lindgren, R. (2014). Incorporação e incorporado projeto. https: // doi. org/10. 1017/CBO97 81139 519526. 022 Alibali, M. W., & Nathan, M.J. (2012). Indicala em matemática Ensino e aprendizagem: evidências dos gestos dos alunos e professores. Journal of the Learning Sciences, 21 (2), 247-286. https: // doi. org/10. 1080/10508 406. 2011. 611446 Angeli, C. & Valanides, N. (2020). Desenvolvendo crianças pequenas Pensamento computacional com robótica educacional: um efeito de interação entre gênero e estratégia de andaimes. Computadores em comportamento humano, 105, 105954. https: // doi. org/10. 1016/j. chb. 2019. 03. 018. Asher, J. J. (1977). Aprendendo outro idioma através de ações. O Livro de guia do professor completo. Sky Oaks Productions. Barr, V. & Stephenson, C. (2011). Trazendo pensamento computacional para o ensino fundamental: o que está envolvido e qual é o papel do computador Comunidade de Educação em Ciências? ACM INROADS, 2 (1), 48–54. Barsalou, L. W. (2008). Cognição fundamentada. Revisão Anual de Psicologia, 59, 617-645. https: // doi. org/10. 1146/Annur Ev. Psych. 59.
103006. 093639 Beilin, H. (1971). Estágios de desenvolvimento e processos de desenvolvimento. Em D. R.Green, M. F. Ford & G. B. Flamer (Eds.), Medição e Piaget (pp. 172–188). McGraw-Hill. Bezemer, J. (2014). Transcrição multimodal: um estudo de caso. Em interações, imagens e textos (pp. 155-170). https: // doi. org/10. 1515/
97816 14511 175. 155 Boeije, H. R. (2013). Análise em pesquisa qualitativa. Sábio. Borghi, A.M., Flumini, A., Cimatti, F., Marocco, D., & Scorolli, C. (2011). Manipular objetos e dizer palavras: um estudo sobre

Conteúdo cortesia da Springer Nature, Termos de uso se aplicam. Direitos reservados.

Aquisição de palavras concretas e abstratas. Fronteiras em psicologia, 2, 15. Brackmann, C.P., Román-González, M., Robles, G., Moreno-León, J., J., Casali, A. & Barone, D. (2017). Desenvolvimento de computacional Habilidades de pensamento através de atividades desconectadas na escola primária. Anais do 12º workshop em primário e secundário Computing Education, https: // doi. org/10. 1145/31370 65. 31370 69 Brennan, K. & Resnick, M. (2012). Novas estruturas para estudar e Avaliando o desenvolvimento do pensamento computacional. Procedimentos da reunião anual de 2012 da pesquisa educacional americana Associação, Vancouver, Canadá Broaders, S. C., Cook, S. W., Mitchell, Z., & Goldin-Meadow, S. (2007). Fazer o gesto das crianças traz conhecimento implícito e leva ao aprendizado. Journal of Experimental Psychology: General, 136 (4), 539. https: // doi. Org/10. 1037/0096- 3445. 136.4. 539. Bull, G., Garofalo, J., & Hguyen, N. R. (2020). Pensando no pensamento computacional: origens do pensamento computacional na computação educacional. Journal of Digital Learning in Professor Subsist, 36 (1), 6–18. https: // doi. org/10. 1080/21532 974. 2019. 16943

81. Chen, K. Z., & Chi, H. H. (2020). Novice Young Board-Game Jogadores experiência sobre pensamento computacional. Aprendizado interativo Ambientes. https: // doi. org/10. 1080/10494 820. 2020. 17227 12 Città, G., Gentile, M., Allegra, M., Arrigo, M., Conti, D., Ottaviano, S., Reale, F., & Sciortino, M. (2019). Os efeitos de rotação mental no pensamento computacional. Computadores e Education, 141, 103613. Https: // doi. Org/10. 1016/j. Compe du. 2019. 103613. Clarke-Midura, J., Kozlowski, J. S., Shumway, J.F., & Lee, V.R. (2021). Como as crianças se envolvem e mudam entre os quadros de referência ao brincar com brinquedos de codificação. Internacional Journal of Child-Computer Interação, 28, 100250. Cortina, T.J. (2015). Atingindo uma população mais ampla de estudantes através de atividades "desconectadas". Comunicações do ACM, 58 (3), 25–27. https: // doi. org/10. 1016/j. Ijcci. 2021. 100250. Del Olmo-Muñoz, J., Cózar-Gutiérrez, R. e González-Calro, J. A. (2020). Pensamento computacional através de atividades desconectadas Nos primeiros anos de educação primária. Computadores e educação, 150, 103832. Https: // doi. Org/10. 1016/j. Compe du. 2020. 103832. Fadjo, C.L. (2012). Desenvolvendo pensamento computacional através Cognição incorporada fundamentada. Universidade de Columbia. Gibson, J. J. (2014). A abordagem ecológica da percepção visual: Edição clássica. Psychology Press. Glenberg, A.M. (2010). Personificação como uma perspectiva unificadora para psicologia. Wiley Reviews Interdisciplinary: Ciência Cognitiva, 1 (4), 586-596. https: // doi. org/10. 1002/wcs. 55. Goldin-Meadow, S. (2015). Da ação à abstração: gesto como um mecanismo de mudança. Desenvolvimento Revisão, 38, 167-184. https: // doi. org/10. 1016/j. Dr. 2015. 07. 007. Goodwin, M.H. (2007). Participação e ação incorporada na atividade de avaliação de meninas pré -adolescentes. Pesquisa sobre idioma e interação social, 40 (4), 353-375. https: // doi. org/10. 1080/ 08351 81070 14713 44. Grover, S. & Pea, R. (2013). Pensamento computacional em K - 12: A revisão do estado do campo. Pesquisador educacional. https: // doi. org/10. 3102/00131 89x12 463051. Hsu, T. C., Chang, S. C., & Hung, Y. T. (2018). Como aprender e Como ensinar pensamento computacional: sugestões baseadas em um Revisão da literatura. Computers & Education, 126, 296-310. https: // doi. org/10. 1016/j. Compe du. 2018. 07. 004. Hsu, T. C., & Liang, Y. S. (2021). Melhorando simultaneamente o pensamento computacional e a aprendizagem de idiomas estrangeiros: mídia interdisciplinar com abordagens conectadas e desconectadas. Jornal de Pesquisa de Computação Educacional, 59 (6), 1184-1207. https: // doi. org/10. 1177/07356 33121 992480

Huang, W., & Looi, C. K. (2021). Uma revisão crítica da literatura sobre Pedagogias "desconectadas" na ciência da computação e educação computacional do ensino fundamental e médio. Educação em Ciência da Computação, 31 (1), 83-111. https: // doi. org/10. 1080/08993 408. 2020. 17894 11. Johnson-Glenberg, M. C., Birchfield, D. A., Tolentino, L., & Koziupa, T. (2014). Aprendizagem incorporada colaborativa em ambientes mistos de captura de movimento da realidade: dois estudos científicos. Jornal de Psicologia Educacional, 106 (1), 86. https: // doi. org/10. 1037/ A0034 008. Keller, J.M. (1987). Desenvolvimento e uso do modelo ARCS de projeto instrucional. Jornal de Desenvolvimento Instrucional, 10 (3), 2-10. Kopcha, T.J., Ocak, C., & Qian, Y. (2021). Analisando as crianças pensamento computacional através de interação incorporada com Tecnologia: uma perspectiva multimodal. Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Educacional, 69 (4), 1987-2012. https: // doi. org/10. 1007/s11423- 020- 09832-y. Kotsopoulos, D., Floyd, L., Dickson, B. A., Nelson, V., & Makosz, S. (2022). Perceber e nomear o pensamento computacional durante o jogo. Jornal de Educação Infantil, 50 (4), 699-708. https: // doi. org/10. 1007/s10643- 021- 01188-Z. Lee, J., Joswick, C., & Pole, K. (2022). Jogo de sala de aula e atividades Apoiar o desenvolvimento do pensamento computacional na primeira infância. Jornal de Educação Infantil. https: // doi. org/10. 1007/S10643- 022- 01319-0 Loorbach, N., Peters, O., Karman, J., & Steehouder, M. (2015). Validação da pesquisa de motivação de materiais instrucionais (IMMS) em uma configuração instrucional auto-direcionada destinada a Trabalhando com tecnologia. Revista Britânica de Educação Technology, 46 (1), 204-218. https: // doi. org/10. 1111/bJet. 12138 Manches, A., McKenna, P.E., Rajendran, G., & Robertson, J. (2020). Identificando metáforas incorporadas para a educação em computação. Computadores em comportamento humano, 105, 105859. Https: // doi. Org/ 10. 1016/J. Chb. 2018. 12. 037. Manches, A. & Plowman, L. (2017). Educação da computação nos primeiros anos das crianças: um pedido de debate. British Journal of Educational Technology, 48 (1), 191–201. https: // doi. org/10. 1111/ BJET. 12355. Papert, S. (1980). Mindstorms (p. 607). Rooks básicos. Powell, A.B., Francisco, J.M. & Maher, C. A. (2003). Um analítico Modelo para estudar o desenvolvimento de idéias matemáticas e raciocínio dos alunos usando dados de fita de vídeo. O Journal of Comportamento Matemático, 22, 405-435. https: // doi. org/10. 1016/j. JMATHB. 2003. 09. 002. Relkin, E., de Ruiter, L.E., & Bers, M. U. (2021). Aprendendo a codificar e a aquisição do pensamento computacional por crianças pequenas. Computers & Education, 169, 104222. Https: // doi. Org/10. 1016/J. Compe du. 2021. 104222. Saxena, A., Lo, C. K., Hew, K. F., & Wong, G. K. W. (2020). Projetando atividades desconectadas e conectadas para cultivar computacional Pensando: um estudo exploratório na educação infantil. O pesquisador de educação da Ásia-Pacífico, 29 (1), 55-66. https: // doi. Org/10. 1007/S40299- 019- 00478-W. Selby, C. & Woollard, J. (2013). Pensamento computacional: a definição em desenvolvimento. ITICSE Conference 2013, 5–8. Shute, V.J., Sun, C., & Asbell-Clarke, J. (2017). Pensamento computacional desmistificador. Educational Research Review, 22, 142-158.
https: // doi. org/10. 1016/j. Edurev. 2017. 09. 003. Sigelman, C. K. & Rider, E. A. (2021). Desenvolvimento humano de salto vital. Cengage Learning. Skulmowski e Rey, G. D. (2018). Aprendizagem incorporada: introdução uma taxonomia baseada no engajamento corporal e integração de tarefas. Pesquisa cognitiva: princípios e implicações. https: // doi. org/10. 1186/S41235- 018- 0092-9

Conteúdo cortesia da Springer Nature, Termos de uso se aplicam. Direitos reservados.

Streeck, J., Goodwin, C., & Lebaron, C. (2011). Interação incorporada no mundo material: uma introdução. Interação incorporada: linguagem e corpo no mundo material, 1, 26. Sung, W., Ahn, J., & Black, J. B. (2017). Apresentando computacional Pensando nos jovens alunos: praticando perspectivas computacionais por meio da modalidade na educação em matemática. Technology Knowledge and Learning, 22 (3), 443-463. https: // doi. org/ 10. 1007/S10758- 017- 9328-X. Webb, M., Davis, N., Bell, T., Katz, Y. J., Reynolds, N., Chambers, D. P. & Sysło, M.M. (2017). Ciência da Computação na Escola K-12 Currículos do século II: Por quê, o que e quando? Educação e Tecnologias da Informação, 22 (2), 445-468. https: // doi. org/ 10. 1007/S10639- 016- 9493-X.

Wilson, M. (2002). Seis visões da cognição incorporada. Psychonomic Boletim & Review, 9 (4), 625-636. Wing, J.M. (2006). Pensamento computacional. Comunicações do ACM, 49 (3), 33-35. Yasar, O. (2018). Pensamento computacional, redefinido. Em E. Langan e J. Borup (Eds.), Proceedings of Society for Information Conferência Internacional de Tecnologia e Educação de Professores (pp. 72–80).

Nota do editor Springer Nature permanece neutro em relação a Reivindicações jurisdicionais em mapas publicados e afiliações institucionais.

Springer Nature ou seu licenciante (por exemplo, uma sociedade ou outro parceiro) detém Direitos exclusivos deste artigo sob um contrato de publicação com o autor (s) ou outro (s) diretor (s); Autor auto-arquitetura do aceito A versão manuscrita deste artigo é governada exclusivamente pelos termos de Esse contrato de publicação e lei aplicável.

Conteúdo cortesia da Springer Nature, Termos de uso se aplicam. Direitos reservados.

Termos e Condições O conteúdo do Springer Nature Journal, trazido a você, cortesia do Centro de Atendimento ao Cliente da Springer Nature, GmbH ("Springer Nature"). A Springer Nature suporta uma quantidade razoável de compartilhamento de trabalhos de pesquisa por autores, assinantes e usuários autorizados ("usuários"), para uso pessoal e não comercial de escala pequena, desde que todos os direitos autorais, marcos comerciais e de serviço e outros avisos de propriedade sejam mantidos. Por Acessar, compartilhar, receber ou usar o conteúdo do Springer Nature Journal, você concorda com estes Termos de Uso ("Termos"). Para estes Fins, a natureza de Springer considera o uso acadêmico (por pesquisadores e estudantes) como não comercial. Estes termos são suplementares e serão aplicados além de quaisquer termos e condições do site aplicáveis, uma licença relevante do site ou uma pessoa pessoal subscrição. Estes termos prevalecerão sobre qualquer conflito ou ambiguidade em relação aos termos relevantes, uma licença do site ou uma assinatura pessoal (na extensão do conflito ou ambiguidade). Para artigos criativos licenciados por Commons, os termos da licença Creative Commons usada aplicar. Coletamos e usamos dados pessoais para fornecer acesso ao conteúdo do Springer Nature Journal. Também podemos usar esses dados pessoais internamente dentro de ResearchGate e Springer Nature e, conforme acordado, compartilham -o, de maneira anonimizada, para fins de rastreamento, análise e relatórios. Nós não iremos Caso contrário, divulgue seus dados pessoais fora do ResearchGate ou do grupo de empresas da Springer Nature, a menos que tenhamos sua permissão como detalhado na política de privacidade. Embora os usuários possam usar o conteúdo do Springer Nature Journal para uso não comercial de pequena escala, é importante observar que os usuários podem não:

Use esse conteúdo com o objetivo de fornecer ao acesso a outros usuários em uma base regular ou em larga escala ou como um meio para contornar o acesso controlar; Use esse conteúdo onde fazê -lo seria considerado uma ofensa criminal ou estatutária em qualquer jurisdição, ou dá origem a responsabilidade civil, ou é caso contrário, ilegal; falsamente ou enganosamente implica ou sugerem endosso, aprovação, patrocínio ou associação, a menos que explicitamente acordado pela natureza de Springer em escrita; Use bots ou outros métodos automatizados para acessar o conteúdo ou redirecionar mensagens substituir qualquer recurso de segurança ou protocolo de exclusão; ou Compartilhe o conteúdo para criar substituto para produtos ou serviços da Springer Nature ou um banco de dados sistemático do Springer Nature Journal contente. De acordo com a restrição contra o uso comercial, a Springer Nature não permite a criação de um produto ou serviço que cria receita, Royalties, aluguel ou renda de nosso conteúdo ou de sua inclusão como parte de um serviço pago ou por outro ganho comercial. Springer Nature Journal O conteúdo não pode ser usado para empréstimos entre bibliotecas e bibliotecários não podem fazer upload do conteúdo do Springer Nature Journal em larga escala outro repositório institucional. Estes Termos de Uso são revisados regularmente e podem ser alterados a qualquer momento. A natureza de Springer não é obrigada a publicar nenhuma informação ou Conteúdo neste site e pode removê -lo ou recursos ou funcionalidade a nosso exclusivo critério, a qualquer momento com ou sem aviso prévio. Springer Nature Pode revogar esta licença a você a qualquer momento e remover o acesso a quaisquer cópias do conteúdo do Springer Nature Journal que foram salvas. Na extensão máxima permitida por lei, Springer Nature não oferece garantias, representações ou garantias aos usuários, expressos ou implícitos Com relação ao conteúdo do Springer Nature Journal e a todas as partes se isenta e renuncia a quaisquer garantias ou garantias implícitas impostas por lei, incluindo comercialização ou aptidão para qualquer finalidade específica. Observe que esses direitos não se estendem automaticamente ao conteúdo, dados ou outro material publicado pela Springer Nature que pode ser licenciado de terceiros. Se você deseja usar ou distribuir nosso conteúdo do Springer Nature Journal para um público mais amplo ou regularmente ou de qualquer outra maneira não expressamente permitido por estes Termos, entre em contato com a Springer Nature em

onLineService@springerna